



Michael Cabrera Baez

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0028388859892202>
ID Lattes: **0028388859892202**
Última atualização do currículo em 01/05/2025

Possui graduação em Física - Universidad Nacional de Colombia - Bogotá (2011), mestrado (2014) e doutorado (2017) em Física pela UFABC. Fez pós-doutorado no IFGW na UNICAMP (2017-2019). Atualmente é professor Adjunto no departamento de Física da UFPE. Atua como vice-coordenador da Central Multiusuário do DF e vice-coordenador do programa de Pós-Graduação em Física. Tem experiência na área de aplicações da Mecânica Estatística e Física da Matéria Condensada atuando principalmente nos seguintes temas: transições de fase, sistemas com flutuações de valência, férmions pesados, criticalidade quântica, sistemas fortemente correlacionados, ressonância de spin eletrônica (EPR/ESR), crescimento de monocristais e quasicristais. [<https://sites.google.com/view/cabrerabaezm/>]
(Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Michael Cabrera Baez

Nome em citações bibliográficas

Cabrera-Baez, M.; CABRERA-BAEZ, M.; CABRERA-BAEZ, MICHAEL

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/0028388859892202>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-5113-1233>

País de Nacionalidade

Colômbia

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.
Universidade Federal de Pernambuco UF/PE
Iputinga
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268450
Ramal: 2357

Formação acadêmica/titulação

2014 - 2017

Doutorado em Física.
Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.
Título: Fundamental electronic and magnetic interactions in the cage compounds RT_2Zn_{20} ($R = Y, Gd, Yb$, $T = Fe, Co$) , Ano de obtenção: 2017.
Orientador: Marcos de Abreu Avila.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Quantum Criticality; ESR; Heavy Fermion systems; Magnetism.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2012 - 2014

Mestrado em Física.
Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.
Título: Crescimento e caracterização de monocristais dos sistemas intermetálicos YIn_3 e $FeGa_3$, Ano de Obtenção: 2014.
Orientador: Marcos de Abreu Avila.
Bolsista do(a): Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.

2005 - 2011

Graduação em Bacharelado em Física.
Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, UNAL/Bogotá, Colômbia.
Título: Structure and conductivity fluctuations of the $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ superconductor.
Orientador: Jairo Roa-Rojas.
Bolsista do(a): Fundación Bretano, FB, Colômbia.

Pós-doutorado

2017 - 2019

Pós-Doutorado.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista, Regime: Dedicção exclusiva.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2022 - Atual

Ensino, Licenciatura em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física L2
Termodinâmica Estatística

08/2019 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Propriedades Magnéticas de Materiais
Seminários Avançados: Física da Materia
Condensada 1
Mecânica Estatística

02/2019 - Atual

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 1
Física Geral 2
Física Geral 3

02/2019 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física do Estado Sólido 1A

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

INCT de Spintrônica e Nanoestruturas
Magnéticas Avançadas (INCT-SpinNanoMag)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a)
Antonio Azevedo da Costa em 27/03/2023.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante
/ E. Padrón-Hernández - Integrante / Adolfo

Franco Jr - Integrante / Sérgio Machado
Rezende - Integrante / Antonio Azevedo -
Coordenador / Fernando Luis de Araujo
Machado - Integrante / Alexandre Ricalde -
Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

2023 - Atual

Nanomagnetismo e spintronica usando tecnicas
de litografia

Descrição: Processo: 403206/2023-5Vigência:
início: 05/12/2023 fim: 31/12/2026Título:
Nanomagnetismo e spintronica usando tecnicas
de litografiaInstituição de Execução:
Universidade Federal de PernambucoCNPJ:
24134488000108Ação: Chamada CNPq/MCTI N
10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante
/ Eduardo Padrón Hernández - Coordenador /
Sergio Machado Rezende - Integrante / Antonio
Azevedo - Integrante / ADOLFO FRANCO
JUNIOR - Integrante / Alexandre Ricalde
Rodrigues - Integrante / Fernando Luis de
Araujo Machado - Integrante / Gilvania Vilela -
Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Spintrônica e Nanomagnetismo

Descrição: Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº
18/2021 -Universal - Faixa B - Grupos
Consolidados A spintrônica, ao contrário da
eletrônica convencional, onde apenas a carga
do elétron é usada, explora o momento angular
de spin dos elétrons para armazenar, codificar,
acessar, processar e/ou transmitir informações.
As descobertas seminais da área de spintrônica
ocorreram no final do século XX e logo foram
incorporadas em dispositivos de
armazenamento de dados. O nanomagnetismo
trata de fenômenos específicos no regime de
tamanhos submicrométricos e lida com
problemas científicos que podem ser colocadas
de maneira resumida como, (i) sintetizar, (ii)
explorar e (iii) desenvolver materiais com
propriedades magnéticas não usuais. Dentre
estes materiais destacamos as nanoestruturas
obtidas por técnicas ?bottom-up? e ?top-down?
com propriedades otimizadas para conversão
mútua spin-carga e desenvolvimento de
dispositivos spintrônicos. Neste estágio, é
fundamental determinar a relação entre as
propriedades estruturais e magnéticas, tendo
em vista que defeitos, segregação e contornos
de grãos influenciam profundamente as
propriedades e funcionalidades dos nano-
dispositivos. Destacamos o interesse em
investigar materiais óxidos funcionais, materiais
com intensa interação spin-órbita, materiais
2D, materiais quânticos, materiais magneto-
elétricos, entre outros. Para que o projeto
tenha sucesso, são necessárias condições
adequadas de capital humano, de
equipamentos e técnicas específicas. Neste
caso, temos uma equipe formada por nove
pesquisadores experientes, de quatro
instituições diferentes, que interagem

cientificamente há muitos anos, como mostram os artigos científicos publicados em coautoria. Além do caráter complementar da equipe, destacamos o elenco de técnicas de fabricação e caracterização de nanomateriais, bem como técnicas de caracterização de propriedades magnéticas. A metodologia a ser utilizada envolve a interação já estabelecida entre os membros da equipe, incluindo cooperação com estudantes através de coorientações de teses e dissertações de mestrado..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante / E. Padrón-Hernández - Integrante / Adolfo Franco Jr - Integrante / Joaquim Bonfim Santos Mendes - Integrante / Sergio Machado Rezende - Integrante / Antonio Azevedo - Coordenador / Alexandre Ricalde Rodrigues - Integrante / Fernando Luis de Araujo Machado - Integrante / Gilvania Vilela - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Exploração das propriedades eletrônicas em materiais quânticos - Edital 03/2022-Produtividade em Pesquisa - Propesqi - UFPE

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Coordenador.

2022 - Atual

CENTRAL MULTIUSUARIO DA FISICA-UFPE

Descrição: APQ-0784-1.05/21. FACEPE. RESUMO PARA DIVULGAÇÃO Na Central Multiusuário do Departamento de Física são analisadas amostras oriundas de no mínimo, 10 programas de pós-graduação, que incluem desde programas na área de ciências biológicas e da saúde até programas de ciências exatas e da natureza. A utilização dos equipamentos é compartilhada entre todos os grupos de pesquisa de forma equitativa respeitando o prévio agendamento. Cerca de 60 % do tempo de trabalho destes equipamentos é dedicada a análises de amostras solicitadas por grupos da UFPE. Dentre os materiais que são analisados podemos citar supercondutores de alta temperatura, filmes finos e multicamadas magnéticas, óxidos perovskitas complexos, polímeros, zeólitas, ligas metálicas, catalisadores e compostos farmacêuticos. Alguns dos programas de pós-graduação que mais fazem uso dos equipamentos são: Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, Programa de Pós-Graduação em Física, Programa de Pós-Graduação em Química, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. São realizadas análises de amostras provenientes de outras instituições de ensino superior, como a UFRN, UFCG e UFRPE, IFPE, etc. Com isto, é evidente que este conjunto de laboratórios conformando a Central Multiusuário do Departamento de Física são a base para diferentes linhas de pesquisa da comunidade universitária e da região permitindo o desenvolvimento de diversas áreas e garantindo uma alta qualidade. Por ter um

comitê gestor atuante em diversas linhas de pesquisa e um comitê de usuários e técnicos especializados, não temos dúvida de que a Central Multiusuário da Física é e será um laboratório que fomenta o desenvolvimento regional. Agendamentos são feitos por meio de (<https://sites.ufpe.br/centralfisica/>). 620.000,00 reais..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante / Eduardo Padrón - Coordenador.

2020 - 2022

Materiais quânticos intermetálicos - Edital 9/2020 - Qualis A - Propesqi

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Coordenador.

Outros Projetos

2018 - 2023

Fenômenos emergentes em sistemas de dimensões reduzidas (Projeto Temático FAPESP)

Descrição: O comportamento coletivo de elétrons interagentes em sólidos invariavelmente propicia a emergência de fenômenos complexos de interesse em matéria condensada tais como supercondutividade, magnetoresistência, termoeletricidade, ordenamentos magnéticos complexos, propriedades multiferroicas, transições metal-isolante, comportamento non-Fermi-Liquid (NFL), manifestação de estados protegidos de borda e superfície, etc. Todos esses fenômenos são governados por diversos parâmetros microscópicos de difícil determinação experimental inequívoca e modelagem teórica, os quais são fortemente afetados pela dimensionalidade do sistema. Assim, neste projeto, propomos o estudo da evolução desses fenômenos emergentes em sistemas de dimensões reduzidas, seja pelo seu próprio tamanho (nanoestruturas) ou pela dimensionalidades de suas propriedades (sistemas massivos com propriedades 2D ou 1D). Para este fim, faremos uso do alto grau de especialização da equipe do projeto na produção amostras (nanopartículas, nanofios e monocristais) e na caracterização macroscópica e microscópica de materiais usando experimentos de resistividade elétrica, efeito Hall, magnetização, susceptibilidade magnética dc/ac, calor específico, magnetoimpedância, torquimetria, ressonâncias de spin eletrônico (ESR), nuclear (NMR) e quadrupolar (NQR), espalhamento Raman, difração de raios-X (pó e magnética), absorção de raios-X (XANES, EXAFS, XMCD), análise elementar (EDS e WDS) e Espectroscopia de Fotoemissão Resolvida em ângulo (ARPES). O completo entendimento microscópicos desses fenômenos emergentes em matéria condensada é crucial para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico nas diversas área estratégicas que envolve matéria condensada tais como: desenvolvimento de novos materiais,

nanopartículas e dispositivos, aperfeiçoamento da eficiência energética de materiais, geração de altos campos magnéticos para aceleradores e tomógrafos, computação quântica, dispositivos ópticos para telecomunicação, etc.. Situação: Concluído; Natureza: Outra.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante / CARLOS RETTORI - Integrante / MARCOS DE ABREU AVILA - Integrante / Raquel de Almeida Ribeiro - Integrante / Pascoal Jose Giglio Pagliuso - Coordenador / Iakov Veniaminovitch Kopelevitch - Integrante / Kleber Roberto Pirota - Integrante / Ricardo Rodrigues Urbano - Integrante / Camilo Bruno Ramos de Jesus - Integrante / Cris Adriano - Integrante / Diego Muraca - Integrante / Eduardo David Martínez - Integrante / Eduardo Granado Monteiro da Silva - Integrante / Fanny Béron - Integrante / Kousik Samanta - Integrante / Letície Mendonça Ferreira - Integrante / Marcelo Knobel - Integrante / Mauro Melchiades Doria - Integrante / Oscar Ferreira de Lima - Integrante / Oscar Moscoso Londono - Integrante / Robson Ricardo da Silva - Integrante.

Revisor de periódico

2016 - Atual

Periódico: RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences

2017 - Atual

Periódico: Current Nanoscience

2020 - Atual

Periódico: Journal of Materials Science: Materials in Electronics

2020 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2021 - Atual

Periódico: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER

2021 - Atual

Periódico: Journal of Low Temperature Physics

2022 - Atual

Periódico: Journal of Physics D: Applied Physics

2022 - Atual

Periódico: Journal Of Alloys And Compounds

2023 - Atual

Periódico: MODERN PHYSICS LETTERS B

2023 - Atual

Periódico: Open Chemistry

2023 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW B

2024 - Atual

Periódico: Physical Review X Energy

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas.

3.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Materiais Elétricos/Especialidade: Materiais e Dispositivos Magnéticos.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica/Especialidade: Físico Química Inorgânica.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Perturbada.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

2020

Estados de Oxidação e Sítios de Ocupação de Ions Fe e Ni na Estrutura Cristalina do Composto $Y_3Fe_5O_{12}$ (1^o LUGAR PARA O MELHOR TRABALHO no IV Workshop do PPGCM-UFPI), OORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS/CT.

2014

Artigo escolhido como IOPselect [J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 175501], Institute of Physics..

2014

Artigo listado como "Los 10 mejores artículos descargados de autores latinoamericanos en 2014" [J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 175501],,, Institute of Physics.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 25

Total de citações: 228

Data: 01/05/2025

M. Cabrera-Baez

SCOPUS

Total de trabalhos: 25

Total de citações: 260

Data: 01/05/2025

M. Cabrera-Baez

Google Scholar

Total de trabalhos: 25

Total de citações: 304

Data: 01/05/2025

<https://scholar.google.com/citations?user=T2fb2jwAAAAJ&hl=en>

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



CAMEJO, Y. M. ; GUIMARÃES, G. F. ; **CABRERA-BAEZ, M.** . Exploring temperature-dependent XRD and AC susceptibility of $\text{Eu}_{1-x}\text{Ho}_x\text{CrO}_3$ ($x = 0.0, 0.5$, and 1.0) system. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS **JCR**, v. 35, p. 260, 2024.

2.

CABRERA-BAEZ, M.; PADRÓN-HERNÁNDEZ, E. ; AVILA, M. A. ; RETTORI, C. . Evidence for Dyakonov-Perel spin relaxation in Gd^{3+} doped YFe_2Zn . PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 107, p. 014401, 2023.

3.

CABRERA-BAEZ, M.; SILVA, K. V. R. A. ; RIBEIRO, P. R. T. ; RATKOVSKI, D. R. ; FRANÇA, E. L. T. ; FLESSA-SÁVVIDOU, A. ; CASAS, B. ; SIEGRIST, T. ; BALICAŠ, L. ; REZENDE, S. M. ; MACHADO, F. L. A. . Giant magnetoresistance in the crystalline intermetallic compound. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 107, p. 144414, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

4.

GUERRA, Y. ; LEAL, L. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; PADRÓN-HERNÁNDEZ, E. ; CASTRO-LOPES, S. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; ABREU, G. ; CALAND, J. ; MATOS-RODRIGUES, P. ; SANTOS, F. ; MATILLA-ARIAS, J. ; PEÑA-GARCIA, R. . Cation distribution, $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ valence states and oxygen vacancies detection in the $\text{Y}_{2.98}\text{Er}_{0.02}\text{Fe}_5-\text{yCr}_y\text{O}_{12}$ compound. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 960, p. 170607, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 15

5.

SOARES, A.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; **Cabrera-Baez, M** ; MILANI, R. ; Eduardo Padrón Hernández ; FARIAS, B.V. ; SOARES, JOÃO M. ; GUSMÃO, SUZETE S. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; GUERRA, Y. ; OLIVEIRA, CARLA S. ; PEÑA-GARCIA, R. . The role of pH on the vibrational, optical and electronic properties of the Zn Fe O compound synthesized via sol gel method. SOLID STATE SCIENCES **JCR**, v. 128, p. 106880, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 32 | SCOPUS 32

6.

FAHL, A. ; GROSSI, R. ; RIGITANO, D. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; AVILA, M. A. ; ADRIANO, C. ; GRANADO, E. . Crystal, local atomic, and local electronic structures of : A multiband system with possible coexistence of light and heavy fermions. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 103, p. 155116, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

7.

CAMEJO, Y. M. ; FRANÇA, E. L. T. ; RAMÍREZ, J. M. MARÍN ; **CABRERA-BAEZ, M.** . Correlation between structure and magnetic properties in $\text{Eu}_{1-x}\text{Ho}_x\text{CrO}_3$ ($x = 0.0, 0.5$ and 1.0) orthochromites. Journal of Materials Science: Materials in Electronics **JCR**, v. 32, p. 12283-12291, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

8.

CABRERA-BAEZ, M.; PADRÓN-HERNÁNDEZ, E. ; SOARES, JOÃO M. ; P. SANTOS, F.E. ; GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. . Effect of yttrium substitution in Fe-doped ZnO nanoparticles: An EPR study. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 538, p. 168317, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 22

9.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; CASTRO-LOPES, S. ; CAMEJO, Y.M. ; SOARES, JOÃO M. ; FRANCO, A. ; Eduardo Padrón Hernández ; **Cabrera-Baez, M** . Morphological, magnetic and EPR studies of ZnO nanostructures doped and co-doped with Ni and Sr. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 47, p. 28714-28722, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 30

10.

CABRERA-BAEZ, M.; MUNEVAR, J. ; COUTO-MOTA, R. M. ; CAMEJO, Y. M. ; CONTRERAS, C. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; AVILA, M. A. ; **RETTORI, C.** . Reply to -Comment on -Unconventional enhancement of ferromagnetic interactions in Cd-doped GdFe₂Zn₂₀ single crystals studied by ESR and Fe. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 103, p. x, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1

11.

DE QUEIROZ, THIAGO B. ; **CABRERA-BAEZ, MICHAEL** ; MENEGASSO, PAULO ; MARTINEZ, EDUARDO D. ; GARCÍA FLORES, ALI F. ; RETTORI, CARLOS ; URBANO, RICARDO R. . Probing Surface Effects on α-NaYF₄ Nanoparticles by Nuclear Magnetic Resonance. Journal of Physical Chemistry C **JCR**, v. 124, p. 9523, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 5

12.

CALAND, J.P. ; MEDRANO, CYNTHIA P.C. ; CAYTUERO, A. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; LITTEST, F.J. ; SOARES, JOÃO M. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; PADRON-HERNANDEZ, E. ; MARQUES, T. ; GUERRA, Y. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; SANTOS, F.E.P. ; PEÑA-GARCIA, R. . Preferential site occupancy of Ni ions and oxidation state of Fe ions in the YIG crystal structure obtained by sol-gel method. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 849, p. 156657, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 37 | [SCOPUS](#) 32

13.

CABRERA-BAEZ, M.; MUNEVAR, J. ; COUTO-MOTA, R. M. ; CAMEJO, Y. M. ; CONTRERAS, C. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; AVILA, M. A. ; **RETTORI, C.** . Unconventional enhancement of ferromagnetic interactions in Cd-doped single crystals studied by ESR and Mössbauer spectroscopies. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 102, p. 144420, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

14.

Cabrera-Baez, M; AVILA, M A ; RETTORI, C. . Conduction electrons in aperiodic versus periodic structures: An ESR study of

15.

CABRERA-BAEZ, M.; DENIS, V. C. ; MENDONÇA-FERREIRA, L. ; CARLONE, M. ; VENEGAS, P. A. ; AVILA, M. A. ; **RETTORI, C.** . Unusual evolution from a superconducting to an antiferromagnetic ground state in $Y_{1-x}Gd_xPb$. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 97, p. 224425-1-224425-8, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

16.

CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M. A. ; **RETTORI, C.** . Gd^{3+} as a probing and tuning tool of strong electronic correlations in the heavy-fermion Kondo lattice compound $YbFe_2$. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 98, p. 165106, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

17.

★ **CABRERA-BAEZ, M.**; NARANJO-URIBE, A. ; OSORIO-GUILLÉN, J. M. ; **RETTORI, C.** ; AVILA, M. A. . Conduction electrons mediating the evolution from antiferromagnetic to ferromagnetic ordering in $Gd(Co_{1-y}Fe_y)_2Zn_{20}$ ($0 \leq y \leq 1$). PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 95, p. 104407, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

18.

MUNEVAR, J. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; ALZAMORA, M. ; LARREA, J. ; BITTAR, E. M. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; LITTERST, F. J. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. ; MORENZONI, E. . Magnetic order of intermetallic studied by and Mössbauer spectroscopy. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 95, p. 125138, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 8

19.

CABRERA-BAEZ, M.; FINATTI, B.F. ; **RETTORI, C.** ; AVILA, M.A. . Single crystal growth and characterization of the intermetallic cubic cage system $YCo_{1.82}Mn_{0.18}Zn_{20}$. PHYSICA B-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 536, p. 850-854, 2017.

20.

Alvarez-Quiceno, J. C. ; **Cabrera-Baez, M.** ; Ribeiro R.A. ; AVILA, M. A. ; DALPIAN, G. M. ; OSORIO-GUILLÉN, J. M. . Emergence of competing magnetic interactions induced by Ge doping in the semiconductor. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 94, p. 014432, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 9

21.

Cabrera-Baez, M.; Ribeiro R.A. ; AVILA, M A . Tuning the electronic hybridization in the heavy fermion cage compound $YbFeZn$ with Cd doping. Journal of Physics. Condensed Matter (Print) **JCR**, v. 28, p. 375601, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 9

22.

★ **CABRERA-BAEZ, M.**; NARANJO-URIBE, A. ; OSORIO-GUILLÉN, J. M. ; **RETTORI, C.**; AVILA, M. A. . Multiband electronic characterization of the complex intermetallic cage system $Y_{1-x}Gd_xCo$. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 92, p. 214414, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 11

23.

★ **Cabrera-Baez, M**; IWAMOTO, W ; MAGNAVITA, E T ; OSORIO-GUILLÉN, J M ; **RIBEIRO, R A** ; AVILA, M A ; **RETTORI, C** . Gd spin-lattice relaxation via multi-band conduction electrons in Y Gd In : an electron spin resonance study. Journal of Physics. Condensed Matter (Print) **JCR**, v. 26, p. 175501, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 12

24.

Cabrera-Baez, M; MAGNAVITA, E. THIZAY ; Ribeiro, Raquel A. ; Avila, Marcos A. ; AVILA, M A . Thermodynamic and Transport Study of Electron- and Hole-Doped MGa₃ Single Crystals (M = Fe, Co). Journal of Electronic Materials **JCR**, v. 43, p. 1988-1992, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

25.

LANDÍNEZ TÉLLEZ, D. A. ; **Cabrera-Baez, M** ; ROA-ROJAS, J. . Structure and conductivity fluctuations of the Y₃Ba₅Cu₈O₁₈ superconductor. Modern Physics Letters B **JCR**, v. 26, p. 10.1142/S021798, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 7

Resumos publicados em anais de congressos

1.

CAMEJO, Y. M. ; FRANCA, L. T. ; FRANCO JR, A. ; **CABRERA-BAEZ, M.** . 'Novel magnetization behavior of Ho^{3+} doped europium chromite. In: Encontro de Outono da SBF 2020, 2020. Encontro de Outono da SBF 2020 SBF.

2.

Thiago B. de Queiro ; **Cabrera-Baez, M** ; E. D. Martínez ; P. Menegasso ; A. García-Flores ; R. R. Urbano, ; **RETTORI, C.** . Surface Effects in alpha-NaYF₄ nanoparticles: a NMR study. In: XXIII Latin American Symposium on Solid State Physics, 2018, Bariloche. XXIII Latin American Symposium on Solid State Physics, 2018.

3.

CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M A ; **RETTORI, C.** . Probing strong electronic correlations in the Heavy Fermion Kondo-Lattice YbFe₂Zn₂₀. In: 21st International Conference on Magnetism, 2018, San Francisco. ICM 2018 Book of Abstracts, 2018. p. 140., 2018.

4.

CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M A ; **RETTORI, C.** . Growth and characterization of i-Gd-Cd quasicrystals and its approximant GdCd6. In: Workshop on Strong Electron Correlations in Quantum Materials: Inhomogeneities, Frustration, and Topology, 2018, São Paulo. ICTP Workshop.

5.

CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M A ; **RETTORI, C.** . Long-range interaction and Kondo effect competition in the intermetallic system $\text{Yb}_{1-x}\text{Gd}_x\text{Fe}_2\text{Zn}_{20}$ ($0 < x < 1$).. In: XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017, Búzios. Resumos do ENFMC 2017.

6.

FAHL, A. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; AVILA, M. A. ; ADRIANO, C. ; GILES, C. ; RIGITANO, D. ; GRANADO, E. . Crystal structure of the Heavy Fermion compound $\text{YbFe}_2\text{Zn}_{20}$ doped with Cd.. In: 23a Reunião da Associação Brasileira de Cristalografia, 2017, Vitória. Blucher Material Science Proceedings, 2017. p. 3.

7.

Cabrera-Baez, M; NARANJO-URIBE, A. ; OSORIO-GUILLÉN, J. M. ; **RETTORI, C.** ; AVILA, M. A. . How conduction electrons mediate the AFM to FM ordering in $\text{Gd}(\text{Co}_{1-y}\text{Fe}_y)_2\text{Zn}_{20}$. In: Workshop on Next Generation Quantum Materials, 2016, São Paulo. Workshop on Next Generation Quantum Materials, 2016.

8.

CABRERA-BAEZ, M.; NARANJO-URIBE, A. ; OSORIO-GUILLÉN, J M ; **RETTORI, C** ; AVILA, M. A. . Conduction electrons mediating the evolution from low-T AFM to high-T FM ordering in $\text{Gd}(\text{Co}_{1-y}\text{Fe}_y)_2\text{Zn}_{20}$. In: XV SBPMat - Brazil Materials Research Society Meeting, 2016, Campinas. XV SBPMat Program Book, 2016.

9.

CABRERA-BAEZ, M.; FINATTI, B. F ; **RETTORI, C** ; AVILA, M. A. . Single crystal growth and characterization of the intermetallic cage system $\text{YCo}_2\text{-xMn}_x\text{Zn}_{20}$. In: XV SBPMat - Brazil Materials Research Society Meeting, 2016, Campinas. XV SBPMat Program Book, 2016.

10.

CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, MARCOS A. . Yb³⁺ valence shift in Cd-doped heavy fermion cage compounds $\text{YbFe}_2\text{Zn}_{20}$ and $\text{YbCo}_2\text{Zn}_{20}$. In: XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2015, Foz do Iguaçu. Resumos do XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2015.

11.

ALVAREZ-QUICENO, J. C ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; MUNEVAR, J. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. ; DALPIAN, G. M. ; MICKLITZ, H. ;

BITTAR, E. M. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; OSORIO-GUILLÉN, J M . Ge doping of FeGa₃. In: XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2015, Foz do Iguaçu. Resumos do XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2015.

12.

CABRERA-BAEZ, M.; NARANJO-URIBE, A ; OSORIO-GUILLÉN, J M ; RETTORI, C ; AVILA, M A . Multiband spin-lattice relaxation in Gd³⁺-doped YCoZn₂₀ probed by electron spin resonance.. In: ICM 2015 - International Conference on Magnetism, 2015, Barcelona. Barcelona. ICM 2015 Book of Abstracts, 2015, 2015. p. 775-775.

13.

CABRERA-BAEZ, M.; MAGNAVITA, E T ; **RIBEIRO, R A** ; AVILA, M A ; IWAMOTO, W ; GUILLEN, J. M. O. ; RETTORI, C . Gd³⁺ spin-lattice relaxation via s-, p- and d-electrons in Y_{1-x}Gd_xIn₃: an ESR study. In: XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014, Costa do Sauípe. Resumos do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014.

14.

GUIMARAES, P. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; MAGNAVITA, E T ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M A . Single crystal growth and characterization of ternary Yb-Ni-Ge compounds with mixed-valent Yb ions. In: XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014, Costa do Sauípe. Resumos do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014.

15.

GUIMARAES, P. ; **Cabrera-Baez, M** ; MAGNAVITA, E. T. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. . Tuning the quantum critical system YbNiX₃ (X= Si, Ge) by chemical doping. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Águas de Lindóia. Resumos do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

16.

★ **Cabrera-Baez, M**; MAGNAVITA, E. T. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. . Single crystal growth, magnetism and quantum criticality in doped FeGa₃ and CoGa₃. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Águas de Lindóia. Resumos do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013.

17.

Cabrera-Baez, M; MAGNAVITA, E. T. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. . Single crystal growth and characterization of electron- and hole-doped MGa₃ (M = Fe, Co). In: ICT 2013 - 32nd International Conference on Thermoelectrics, 2013, Kobe, Japão. ICT 2013 Abstracts, 2013.

18.

GUIMARAES, P. ; **Cabrera-Baez, M** ; MAGNAVITA, E. T. ; RIBEIRO, R. A. ; AVILA, M. A. . Chemical tuning of the quantum critical system YbNiX₃ (X = Si, Ge). In: International Conference on Strongly

19.

Cabrera-Baez, M; MAGNAVITA, E. T. ; RIBEIRO, R. A. ; MENDOCA-FERREIRA, L. ; **RETTORI, C.** ; AVILA, M. A. . Single crystal growth and characterization of the intermetallic systems YIn₃ and FeGa₃. In: IV Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism (IV WFSM), 2012, Olinda, PE. EBS 2012 and WFSM 2012 Abstract Book p.71, 2012.

20.

LANDÍNEZ TÉLLEZ, D. A. ; **Cabrera-Baez, M** ; ROA-ROJAS, J. . Conductivity fluctuation and superconducting parameters of the Y₃Ba₅Cu₈O₁₈ material. In: Centennial of Superconductivity: ?TRENDS ON NANOSCALE SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM?, 2011, Cali. Centennial of Superconductivity International Workshop Abstracts, 2011. p. 49.

Artigos aceitos para publicação

1.

MUNEVAR, J. ; SILVA, K. V. R. A. ; DUTRA, M. S. ; FABRIS, F. ; PADRON-HERNÁNDEZ, E. ; RODRIGUES, J. N. B. ; **CABRERA-BAEZ, M.** . Chemical pressure effects on the physical properties of the quasicrystal approximants GdCd₆-xZn_x. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, 2025.

Apresentações de Trabalho

1.

CABRERA-BAEZ, M. Conduction electron spin resonance in the nearly ferromagnetic Fermi liquid YFe₂Zn₂₀. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

Cabrera-Baez, M. Explorando diferentes graus de correlação eletrônica em materiais intermetálicos. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

Cabrera-Baez, M. Explorando fenômenos no mar de Fermi usando o elétron como sonda local. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

Cabrera-Baez, M. Fenômenos no mar de Fermi. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

GHISLANDI, M. G.; GARCIA, R.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de MIRELLY GONÇALVES FERREIRA. Distribuição de cátions de Ce^{3+} e Er^{3+} na estrutura cristalina do composto $Y_3Fe_5O_{12}$ e seu efeito sobre as propriedades estruturais, óticas e magnéticas. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA FÍSICA) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

2.

ARAUJO, F.; VIANA NETO, B. C.; DAVILA, Y. G.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de Marília Cristina Rocha da Silva. SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO CO-DOPADAS COM Fe E Pr: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ÓPTICAS E ANTIBACTERIANAS. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Universidade Federal do Piauí.

3.

SOARES, J. M.; MENDES, J. B. S.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de MATHEUS FAIRBANCKS DA SILVA. RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA DE BANDA LARGA PARA O ESTUDO DE RELAXAÇÃO EM NANOESTRUTURAS MAGNÉTICAS. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

AMARAL, A. M.; ALENCAR, M. A. R. C.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de ALLISON RODRIGO PESSOA DA SILVA. Caracterização espacial, espectral, e resolvida no tempo utilizando conversão ascendente de energia em partículas individuais para micro e nanotermometria.. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

PADRON-HERNANDEZ, E.; SOARES, J. M.; VIANA, B. C.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de WEMERSON JOSE DE SOUSA. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE NANOPARTÍCULAS DE YIG DOPADAS E CO-DOPADAS. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Cabrera-Baez, M.; VIANA, B. C.; VILELA, G.; GERRA, Y.. Participação em banca de SAMUEL JONATAS DE CASTRO LOPES. INFLUÊNCIA DA

3.

FLOREZ, J. J. O.; ORTEGA, J. J. B.; SANTOS, A. S.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de Jorge Andrés Cardona Vásquez. Síntesis y caracterización del nuevo material con estructura perovskita triple $R_2AMn_3-xCoxO_9$ ($R = Gd, Dy$; $A = Ca, Sr$; $x = 0.0, 0.5, 1.0$ y 1.5). 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidad Nacional de Colombia - Bogotá.

4.

KRAMBROCK, K.; **CABRERA-BAEZ, M.**; ROJAS, R.; SAITO, V.; GUZZO, P.. Participação em banca de Fania Danitza Caicedo Mateus. Termoluminescência e Espectroscopia RPE de monocristais de quartzo natural de alta sensibilidade à radiação gama. 2021. Tese (Doutorado em TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Cabrera-Baez, M; PADRON, E.; RODRIGUES, R.; **RETTORI, C.**; MUNEVAR, J.. Participação em banca de Yosdan Martínez Camejo. Estudio das propriedades magnéticas da cromita de Európio dopada com Hólmio. 2021. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

HERNANDEZ, E. P.; **CABRERA-BAEZ, M.**; MONTENEGRO FILHO, R. R.; SOARES, J. M.; VIANA NETO, B. C.. Participação em banca de Aldo Mendonça do Nascimento Junior. Efeitos da anisotropia unidirecional como possível mecanismo na reversão da magnetização em nanofios. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

VILELA, G.; GUERRA, Y.; **CABRERA-BAEZ, M.**. Participação em banca de SAMUEL JONATAS DE CASTRO LOPES. NANOFIOS SEGMENTADOS (NI/CU): EFEITO DA MODULAÇÃO SOBRE A LARGURA DE LINHA OBTIDA POR RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

RODRIGUEZ, B. A. G.; SANTOS, F. P.; **Cabrera-Baez, M.** Participação em banca de José Valmir Alves Júnior. Estudo das propriedades estruturais, microestruturais e magnéticas do sistema $[Gd_{1+x}TR_x]_3Fe_5O_{12}$ com $x=0.0-1.0$ e $TR=Dy, Lu$ e Pr . 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

1.

PADRON-HERNANDEZ, E.; CABRERA-BAEZ, M.; VIANA NETO, B. C.; SOARES, J. M.. Participação em banca de LILIAN KASSIA CAVALCANTE DA SILVA DE ASSIS.. "FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS EM FILME DE GRAFADA DE ÍTRIO E FERRO PARA ESTUDO DE FENÔMENOS DE SPINTRÔNICA. 2021.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

AQUINO, J. C.; BATISTA, C.; **Cabrera-Baez, M.** Concurso Professor Substituto. 2023. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

XXIII Latin American Symposium on Solid State Physics. Surface Effects in Alpha-NaYF₄ nanoparticles: a NMR study. 2018. (Congresso).

2.

Workshop on Next Generation Quantum Materials. How conduction electrons mediate the AFM to FM ordering in Gd(Co_{1-y}Fe_y)₂Zn₂₀. 2016. (Simpósio).

3.

ICM 2015 - International Conference on Magnetism. Multiband spin-lattice relaxation in Gd³⁺-doped YCo₂Zn₂₀ probed by electron spin resonance. 2015. (Congresso).

4.

XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Yb³⁺ valence shift in Cd-doped heavy fermion cage compounds YbFe₂Zn₂₀ and YbCo₂Zn₂₀. 2015. (Congresso).

5.

XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Gd³⁺ spin-lattice relaxation via s-, p- and d-electrons in Y_{1-x}Gd_xIn₃. 2014. (Congresso).

6.

ICT 2013 - 32nd International Conference on Thermoelectrics. Single crystal growth and characterization of electron- and hole-doped MGa₃ (M = Fe, Co). 2013. (Congresso).

7.

XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Single crystal growth, magnetism and quantum criticality in doped FeGa₃ and CoGa₃. 2013. (Congresso).

8.

Encontro do Projeto Pró-Engenharias: Rumos da área de materiais na UFABC. 2012. (Encontro).

9.

Escola de Física UFABC. 2012. (Outra).

10.

Centennial of Superconductivity: ?TRENDS ON NANOSCALE SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM?. Estructura y fluctuaciones en la paraconductividad del nuevo superconductor Y₃Ba₅Cu₈O₁₈. 2011. (Congresso).

11.

Seminário Física-Matemática.El símbolo de Levi-Civita. 2010. (Seminário).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CABRERA-BAEZ, M.; **HERNANDEZ, E. P.** ; CARVALHO, L. ; RODRIGUES, J. N. B. . Escola de Física da Matéria Condensada ?Sérgio Mascarenhas?. 2024. (Congresso).

2.

CABRERA-BAEZ, M.. Curso de Verão Física UFPE. 2020. (Outro).

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

GRISELDA PAOLA FUENTES MORALES. Simulação micromagnética de interações dipolares. Início: 2025. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

LAURA JINETH ZIPA ROMERO. Exploração de materiais quânticos não convencionais. Início: 2025. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Iniciação científica

1.

JOAO PEDRO FERREIRA GONCALVES. Crescimento de monocristais intermetálicos. Início: 2025. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS. Nanomagnetismo. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Juan Camilo Delgado Saavedra. Fabricación y caracterización de sistemas intermetálicos de la familia RR_2Al_{10} a base de tierras raras mediante la técnica de flujo. 2020. Dissertação (Mestrado em Maestria en Física) - Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, . Coorientador: Michael Cabrera Baez.

2.

Gustavo Henrique Bastos da Silva. MULTICAMADAS MAGNÉTICAS. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Michael Cabrera Baez.

Tese de doutorado

1.

Kamilla Veronika Rodrigues de Andrade Silva. BIOFUNCIONALIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TITÂNIO E SUAS LIGAS PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Michael Cabrera Baez.

2.

 Yosdan Martínez Camejo. Estudos das propriedades físicas de sistemas baseados em cromitas dopadas e materiais intermetálicos.. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Michael Cabrera Baez.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Francisco Ronan Viana Araújo. 2022. Universidade Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Piauí. Michael Cabrera Baez.

2.

Yosdan Martinez Camejo. 2022. Universidade Federal de Pernambuco, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará,. Michael Cabrera Baez.

Iniciação científica

1.

DAVI LISIAS PEREIRA DE ARAUJO. Quantum transport in 2D metallic structures. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Michael Cabrera Baez.

2.

Rebeca Maria Couto Mota. CARACTERIZAÇÃO DE QUASICRISTAIS DE I-Y(GD)-CD E SEUS APROXIMANTES Y(GD)CD₆.. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Michael Cabrera Baez.

3.

Flavio Caldeira de Araújo. Estudo de quasicristais binários e seus aproximantes.. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do ABC. Orientador: Michael Cabrera Baez.

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

INCT de Spintrônica e Nanoestruturas Magnéticas Avançadas (INCT-SpinNanoMag)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Antonio Azevedo da Costa em 27/03/2023.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Michael Cabrera Baez - Integrante / E. Padrón-Hernández - Integrante / Adolfo Franco Jr - Integrante / Sergio Machado Rezende - Integrante / Antonio Azevedo - Coordenador / Fernando Luis de Araujo Machado - Integrante / Alexandre Ricalde - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Outras informações relevantes

Coordenador da Criogenia do Departamento de Física da UFPE (2020 -2022). Banca do Exame Geral de Doutorado de 2020 e 2023. Estágio no Grupo de Estado Sólido (GES), simulação ab-initio de materiais na Universidad de Antioquia (Colômbia) sob a supervisão do Prof. Dr. Jorge Mario Osorio (04/12/2015 - 08/01/2016). IEEE Membership e IEEE Magnetics Society Membership (2022). Curso em Coordenação Pedagógica, 2023.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:55:12

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)